Introdução a Processos Estocásticos

Exemplo: Processo de Poisson

Prof. Jair Donadelli

UFABC

September 18, 2025

Intuição: Chegada de Clientes

Imagine um café: os clientes chegam em instantes aleatórios.

Intuição: Chegada de Clientes

Imagine um café: os clientes chegam em instantes aleatórios.

- O número de chegadas até o tempo t é uma variável aleatória $X(t)$.

Intuição: Chegada de Clientes

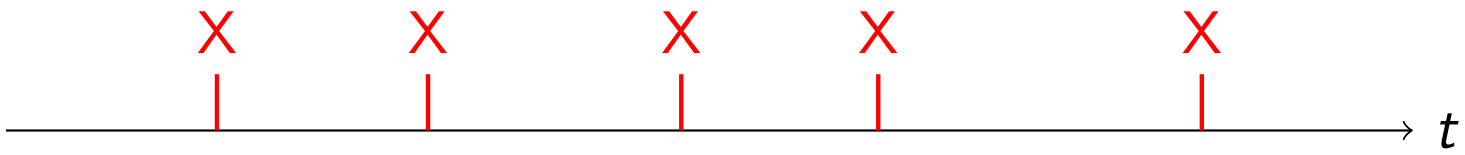
Imagine um café: os clientes chegam em instantes aleatórios.

- O número de chegadas até o tempo t é uma variável aleatória $X(t)$.
- Cada dia observamos uma trajetória diferente do processo.

Intuição: Chegada de Clientes

Imagine um café: os clientes chegam em instantes aleatórios.

- O número de chegadas até o tempo t é uma variável aleatória $X(t)$.
- Cada dia observamos uma trajetória diferente do processo.



Trajetória do Processo de Poisson

- O processo é **contínuo no tempo**.

Trajetória do Processo de Poisson

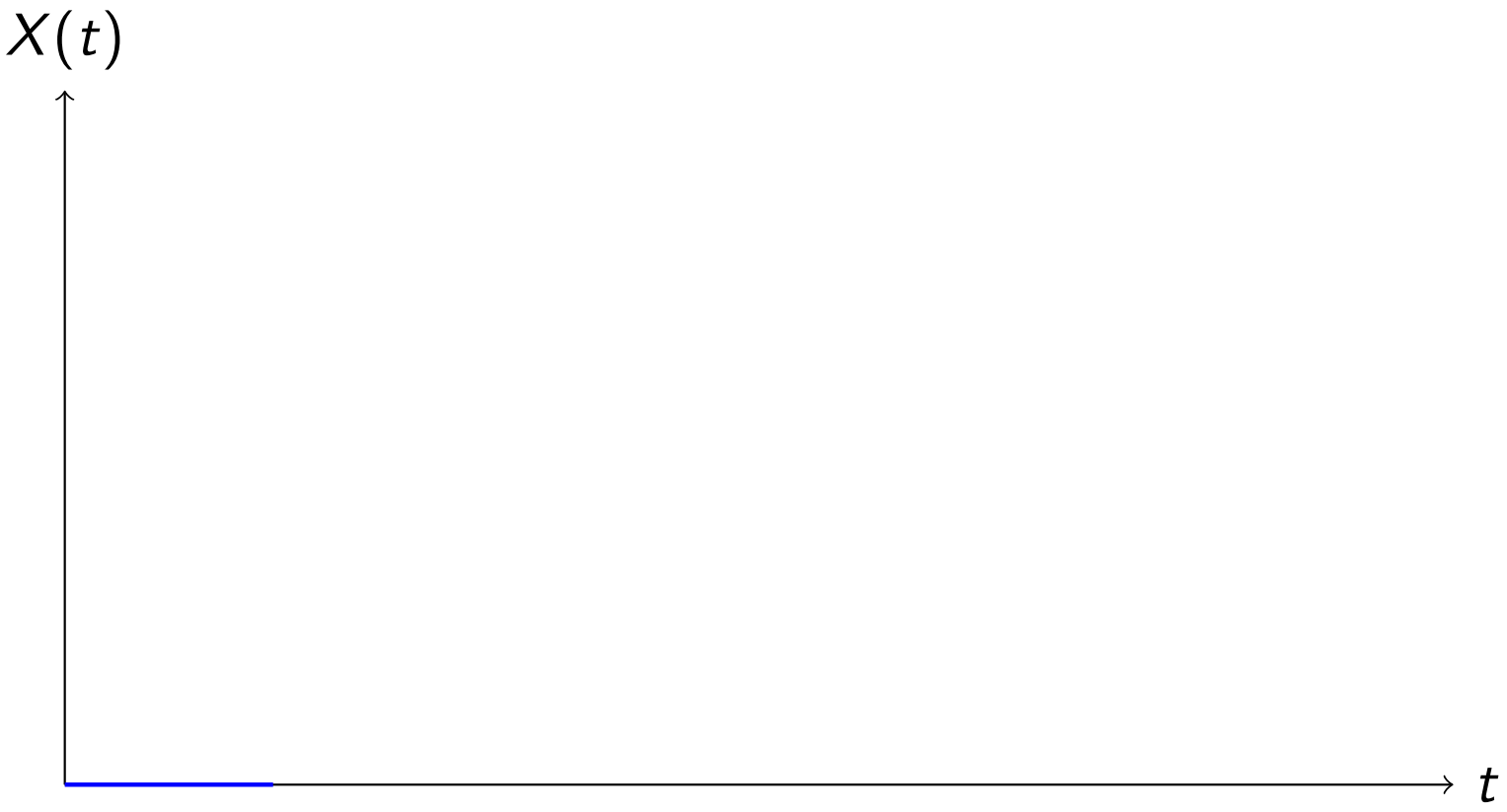
- O processo é **contínuo no tempo**.
- Mas o espaço de estados é **discreto**.

Trajetória do Processo de Poisson

- O processo é **contínuo no tempo**.
- Mas o espaço de estados é **discreto**.
- Cada chegada aumenta $X(t)$ em $+1$.

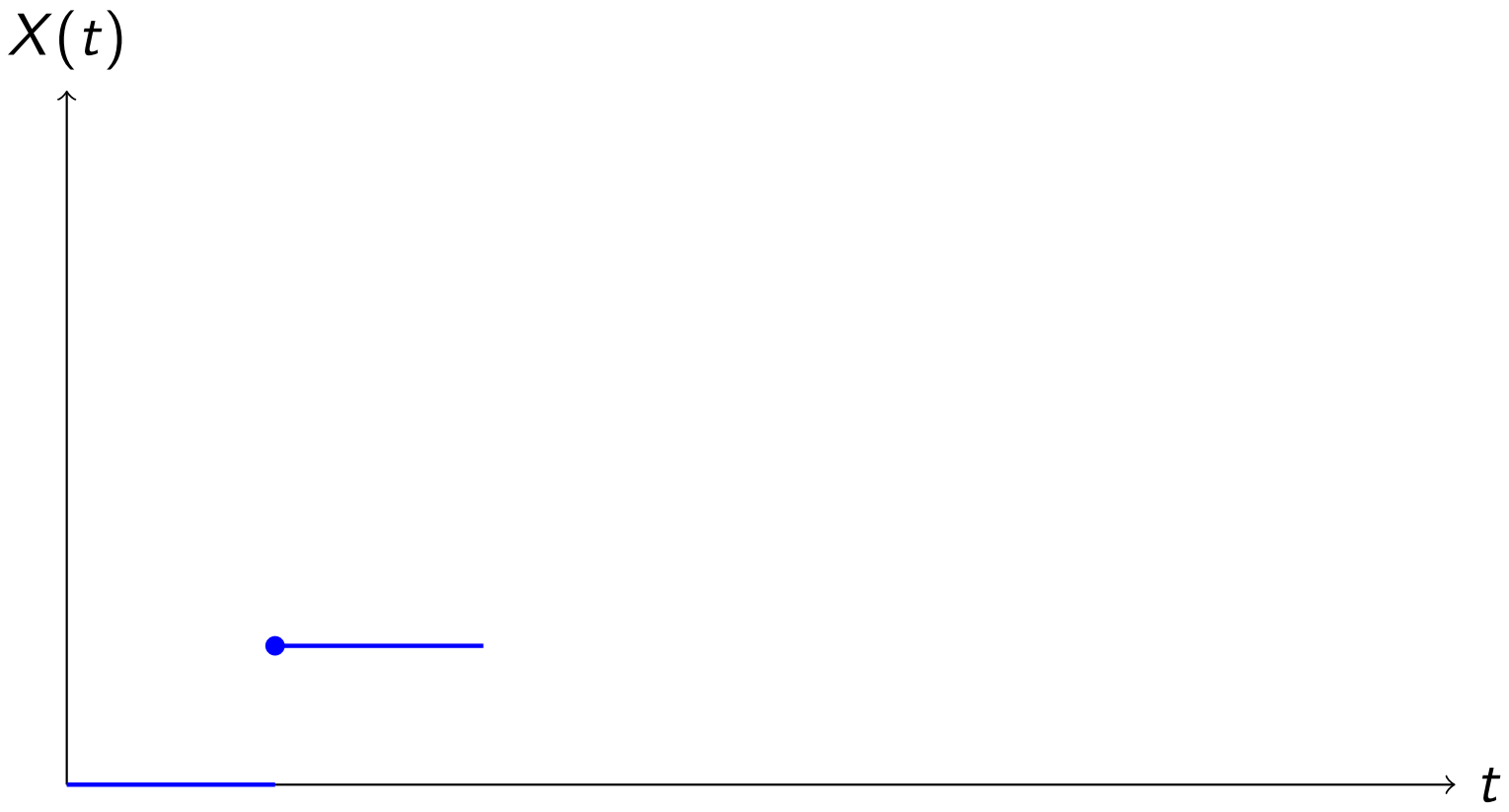
Trajetória do Processo de Poisson

- O processo é **contínuo no tempo**.
- Mas o espaço de estados é **discreto**.
- Cada chegada aumenta $X(t)$ em $+1$.



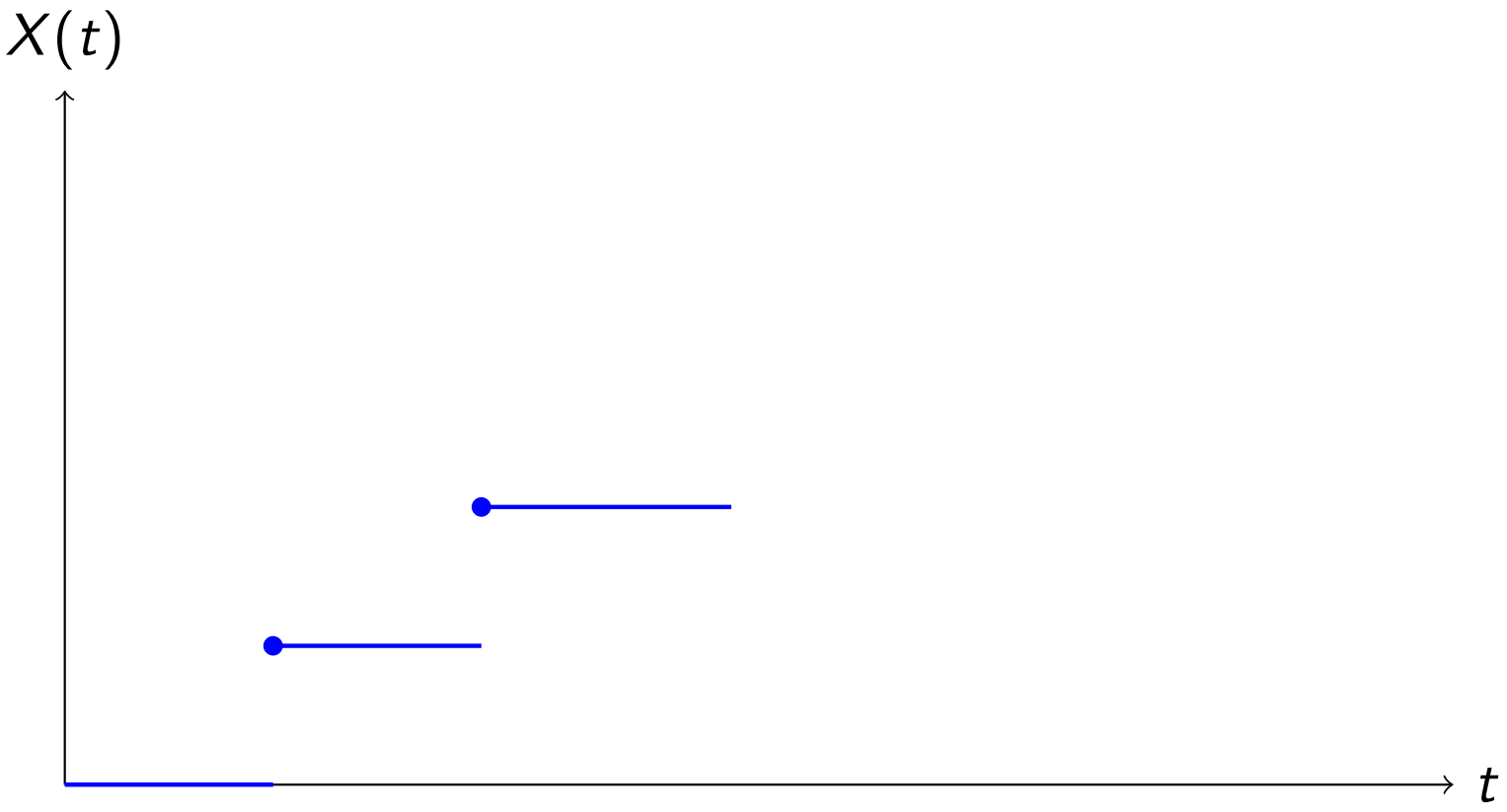
Trajetória do Processo de Poisson

- O processo é **contínuo no tempo**.
- Mas o espaço de estados é **discreto**.
- Cada chegada aumenta $X(t)$ em $+1$.



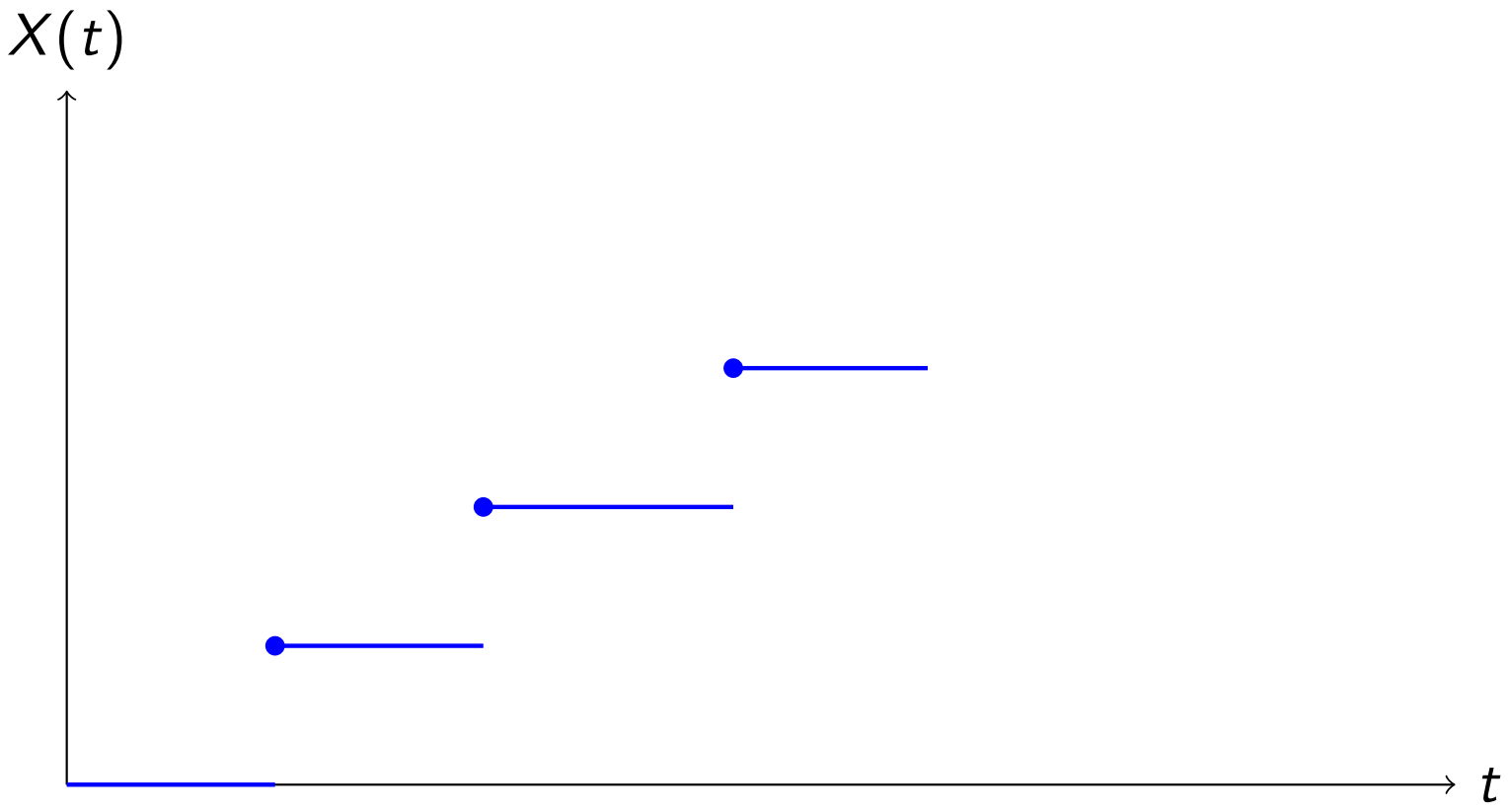
Trajetória do Processo de Poisson

- O processo é **contínuo no tempo**.
- Mas o espaço de estados é **discreto**.
- Cada chegada aumenta $X(t)$ em $+1$.



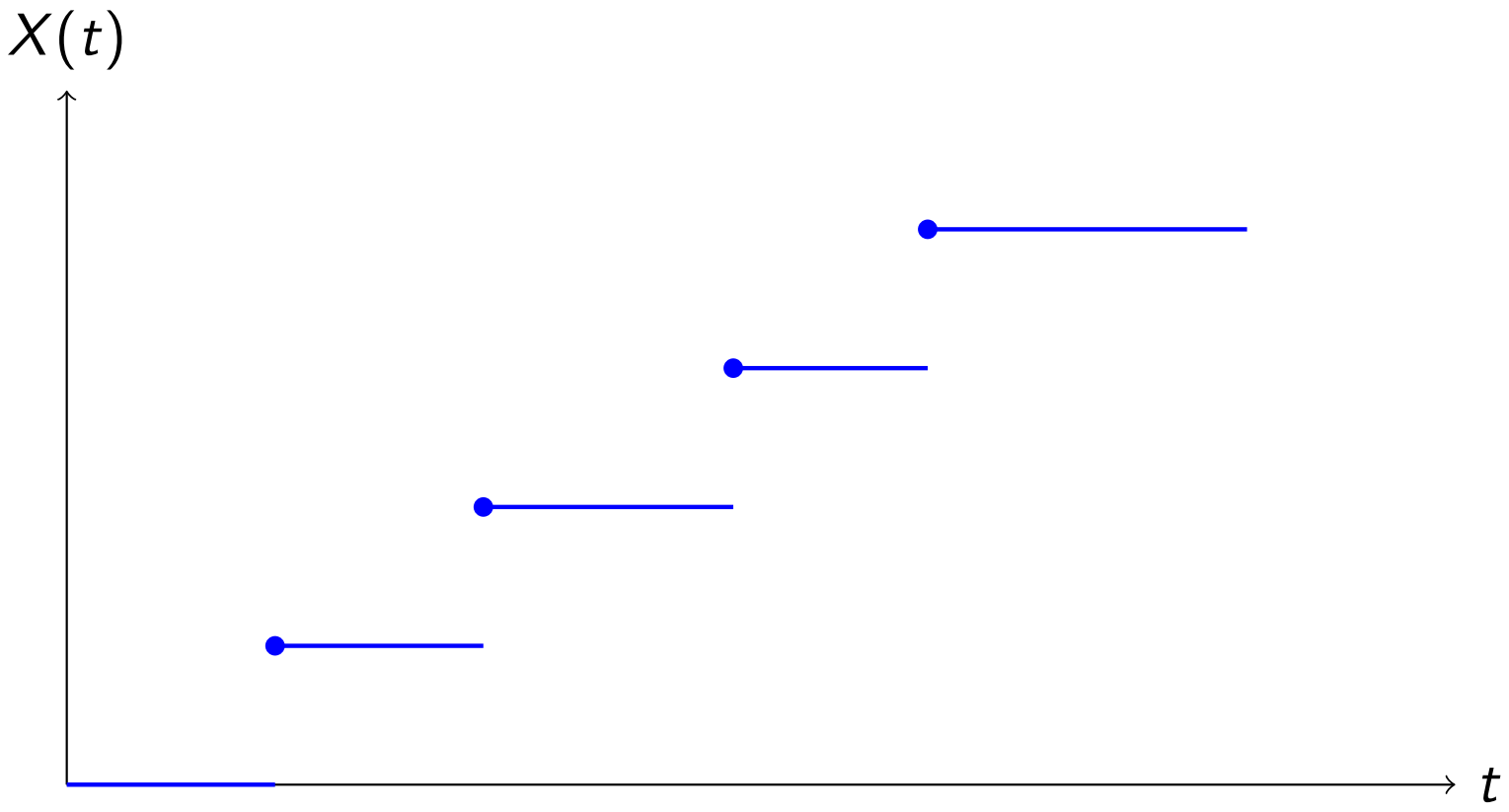
Trajetória do Processo de Poisson

- O processo é **contínuo no tempo**.
- Mas o espaço de estados é **discreto**.
- Cada chegada aumenta $X(t)$ em $+1$.



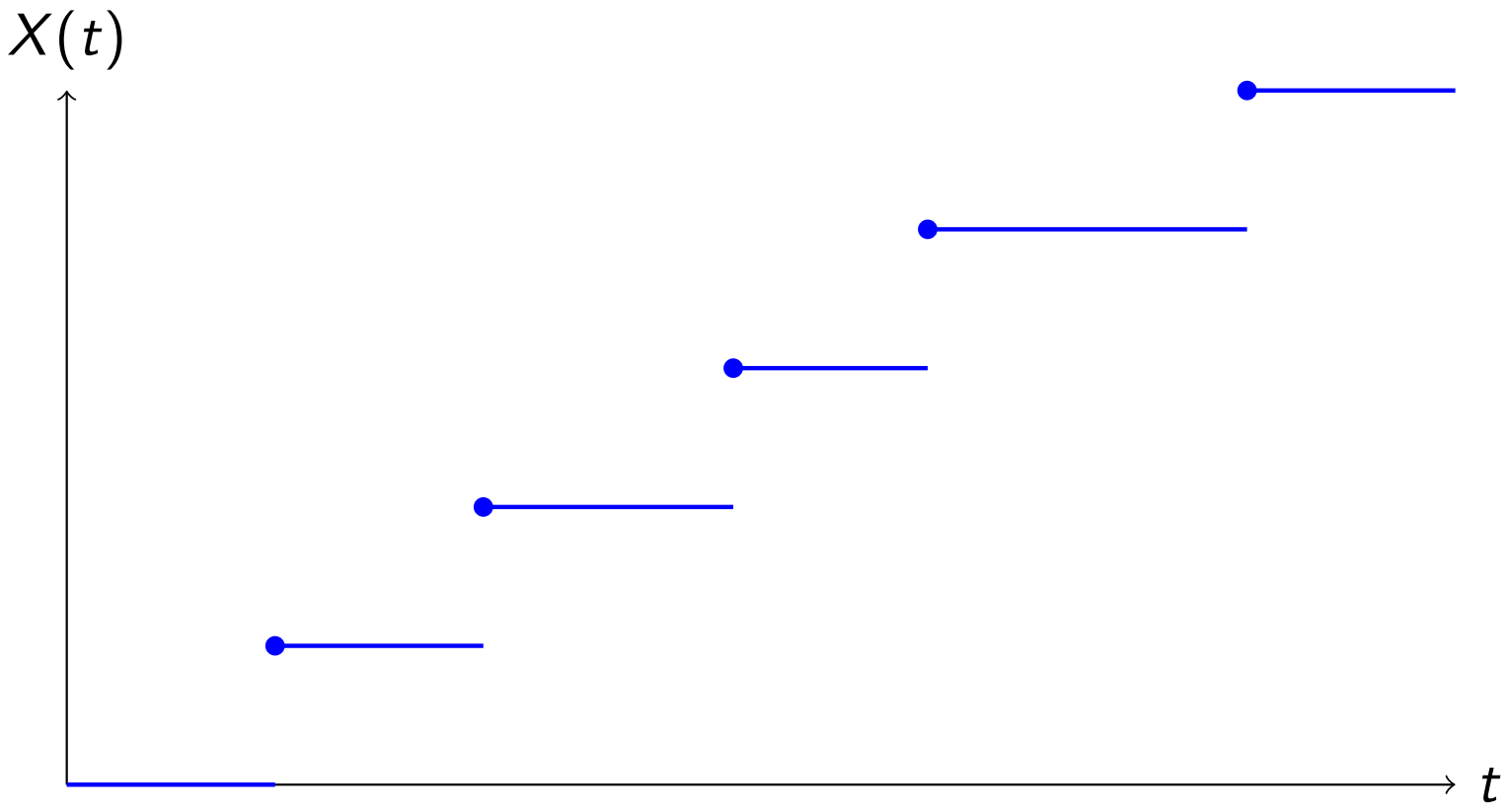
Trajetória do Processo de Poisson

- O processo é **contínuo no tempo**.
- Mas o espaço de estados é **discreto**.
- Cada chegada aumenta $X(t)$ em $+1$.



Trajetória do Processo de Poisson

- O processo é **contínuo no tempo**.
- Mas o espaço de estados é **discreto**.
- Cada chegada aumenta $X(t)$ em $+1$.



Distribuição de $X(t)$

Para um processo de Poisson com taxa $\lambda > 0$:

Distribuição de $X(t)$

Para um processo de Poisson com taxa $\lambda > 0$:

$$X(t) \sim \text{Poisson}(\lambda t)$$

$$\lambda t = 2$$

Distribuição de $X(t)$

Para um processo de Poisson com taxa $\lambda > 0$:

$$X(t) \sim \text{Poisson}(\lambda t)$$

Isto significa que

$$\mathbb{P}[X(t) = k] = e^{-\lambda t} \frac{(\lambda t)^k}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, \ldots$$

$$\lambda t = 2$$

Distribuição de $X(t)$

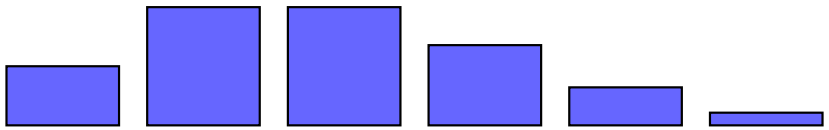
Para um processo de Poisson com taxa $\lambda > 0$:

$$X(t) \sim \text{Poisson}(\lambda t)$$

Isto significa que

$$\mathbb{P}[X(t) = k] = e^{-\lambda t} \frac{(\lambda t)^k}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, \ldots$$

$$\lambda t = 2$$



Conceitos-Chave do Processo de Poisson

- **Processo estocástico**: coleção $\{X(t), t \geq 0\}$.

Conceitos-Chave do Processo de Poisson

- **Processo estocástico**: coleção $\{X(t), t \geq 0\}$.
- **Tempo contínuo, estados discretos**.

Conceitos-Chave do Processo de Poisson

- **Processo estocástico**: coleção $\{X(t), t \geq 0\}$.
- **Tempo contínuo, estados discretos**.
- **Trajetórias**: funções escada, não-decrescentes.

Conceitos-Chave do Processo de Poisson

- **Processo estocástico**: coleção $\{X(t), t \geq 0\}$.
- **Tempo contínuo, estados discretos**.
- **Trajetórias**: funções escada, não-decrescentes.
- **Propriedades**:

Conceitos-Chave do Processo de Poisson

- **Processo estocástico**: coleção $\{X(t), t \geq 0\}$.
- **Tempo contínuo, estados discretos**.
- **Trajetórias**: funções escada, não-decrescentes.
- **Propriedades**:
  - Incrementos independentes.

Conceitos-Chave do Processo de Poisson

- **Processo estocástico**: coleção $\{X(t), t \geq 0\}$.
- **Tempo contínuo, estados discretos**.
- **Trajetórias**: funções escada, não-decrescentes.
- **Propriedades**:
  - Incrementos independentes.
  - Incrementos estacionários.

Animação: Processo de Poisson

Clique para rodar a animação da trajetória: